4 강우레이더 재난예경보시스템 운영을 통한 인명피해 예방

□ 추진배경

(과거) △△△ 수해	(현재) 기후변화에 따른 위험성 증가
· 1998년 국지성 집중호우로 대규모 인명피해 발생 - (원인) 국지성 집중호우(최대강우 강도145mm/hr, 최대 일강수량 316mm) - (인명피해) 사망 68명(공원 내 26명), 실종 27명(공원 내 1명) - (재산피해) 1,530억원(공원 내 62.5억원)	· 국지성 집중호우의 빈도와 강도가 증가 →강우 사전 예측에 대한 과학적 대응체계 마련 필요 - (빈도) 호우특보 일수 19년 57일 → 23년 97일 - (강도) 최대 일강수량 19년 332mm → 23년 372mm

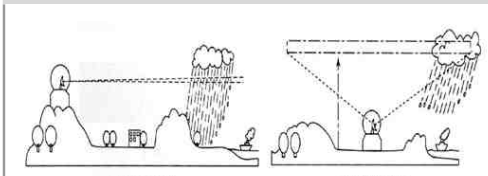
□ 추진내용

22~23년 적용성 연구 및 시스템 개발	24년 자료 검증 및 시스템 운영	25년 시스템 확대 운영
· 강우레이더 자료 확보를 위한 업무협약 · 강우레이더를 활용한 홍수예경보 적용성 연구 · △△△권역 강우레이더 재난예경보시스템 개발	· 자동우량경보시설 현장점검 · 예측자료와 현장 실측자료 비교 검증 · 지자체(△△군, △△군) 협의 · 탐방객, 주민, 학계 홍보 · △△△권역 시스템 운영	· 시스템 보완(자료 추출 범위 확대) · 시스템 확대 운영(1→17개 공원) · 지식재산권(실용신안) 출원

<22~23년> 적용성 연구 및 시스템 개발

○ **(업무협약)** 강우레이더 자료 확보를 위해 업무협약 체결

강우레이더와 기상레이더 비교 분석 → 강우레이더 자료 확보 필요



구분	강우레이더	기상레이더
목적	• 게릴라성 집중호우 등을 중점적으로 관측	• 넓은 범위의 전체적인 기상 상태 파악
관측방법	• 구름 아래 비의 양을 면적단위로 수평관측(호우 현황을 정확히 파악 가능) • 하천유역을 집중적으로 관측	• 비구름의 발달 상태를 입체적으로 관측 • 폭 넓은 기상 관측
설치위치	• 내륙의 고지대 설치	• 주로 해안선을 따라 설치
관측반경	• 100km	• 240~480km
장점	• 도시·산악지역 돌발강우 효과적 감시·관측 • 2.5분이내에 반경 100km이내의 면적강우량 생산 • 겨울철 강설 관측(도로관제)	• 폭 넓은 지역에 걸쳐 비구름의 발달, 이동 등을 연속적으로 관측하여 기상예보 활용 • 바람정보를 수치예보에 활용하여 예보정확도 향상

업무협약 체결

· (일시/장소) 22.5.26./한강홍수통제소
· (참석자) △△△△△△, 한강홍수통제소장 등 10명
· (협약내용) 강우레이더 자료를 공단에 제공 및 기술 지원 등

○ **(적용성 연구)** 강우레이더를 활용한 홍수예경보 적용성 연구

- 강우레이더 예측자료와 현장 측정 유량을 비교하여 산악지역 집중호우 예·경보 적용성 평가(대상지역: △△△ △△△ 계곡)

자료수집	유역분석 및 유량 산정 등 분석	적용성 평가 결과
· 한강홍수통제소 제공 강우레이더 예측자료 수집 · 임시수위관측소 설치를 통한 현장 실측(수위, 유속 측정)	· 지형자료 구축을 통한 유역분석 실시 · 현장실측 결과를 토대로 수위-유량관계 산정 · 강우레이더 예측자료 기반 유량산정(환경부 홍수량 산정 표준지침 적용)	· 태풍 힌남노와 같이 많은 비를 동반한 경우 50분에서 최대 90분까지 적용성이 높은 것으로 분석됨

○ **(시스템 개발)** △△△권역 강우레이더 재난예경보시스템 개발

장애요인		극복방법
경험	· 다른 기관의 실시간 자료 연계 경험 전무	❶ 한강홍수통제소의 다른 기관 연계 사례 조사 및 수차례 업무협의
전문성	· 보안성, 통신방식, 자료 전송 속도 등 고려사항 다수 발생	❷ 사업 추진 초기 단계에서 △△△△△ 업무협의 및 참여 요청, 공단과 한강홍수통제소의 여러 관계자 논의를 통해 연결 방법(전용선 연결) 결정
예산	· 재난예경보시설 사업 예산 부족	❸ △△△△△ 소관 예산 조정을 통해 전문업체 개발비 확보

<24년> 자료 검증 및 시스템 운영

○ **(시스템 운영)** △△△△(24.6.15.~), △△△△ · △△(24.7.1.~) 시행

- (운영범위) 12개 지구(△△△△5, △△△△1, △△△△6), 65개 경보국

추진실적

자동우량경보시설 현장점검

시스템교육	· 구축된 시스템 현장 직원 사용법 교육
현장점검	· △△△지구 현장 점검
현장회의	· 예경보시스템 운영 관련 현장 실무 회의
예비테스트	· 경보시설 장비 테스트

예측자료와 실측자료 비교 검증

· 일강수량 70mm 이상인 관측일을 대상으로 비교검증
→ 상관계수 0.6이상('높음'등급)

관측일	일 강수량 (mm)	상관계수 △△△ 지구	상관계수 △△ 지구	상관계수 △△ 지구
24.5.5.	202	0.63	0.77	0.67
24.4.3.	72	0.11	0.72	0.81

※ 4.3. △△△지구 일강수량은 2mm로 매우 적었음

홍 보

탐방객	· △△△ 재난안전 프로그램 이사장님 인터뷰 등 방송 2회, 언론보도 6회
주민	· 공원 인근 마을주민(△△, △△) 대상 간담회를 통해 강우레이더 재난예경보 방송 안내
학계	· '2024년 한국기후변화학회'포스터 발표

지자체 협의

· 재난예경보시스템 운영 관련 산청군, 하동군 협의
- 기존 자동우량경보시설의 연계와 동일하게 강우레이더 재난예경보시스템 적용

< △△△ 재난안전119 방송 >

<25년> 시스템 확대 운영

○ **(전 공원 확대)** 17개 공원(22개 사무소), 44개 지구(148개 경보국)에 강우레이더 재난예경보시스템 확대 운영

시스템 보완	시스템 확대 운영	지식재산권 출원
· 강우레이더 자료 추출 범위 확대 (△△△ 권역→17개 공원) · 경보 시 담당자 SMS 발송	· 확대 운영 전 준비사항 점검 및 사용자 교육 · 시스템 확대 운영(1→17개 공원) · △△△, △△△, △△△△ 등 41회 언론보도	· 실용신안 출원(실측 우량 및 강우 레이더를 이용한 재난예경보시스템)

□ 추진성과

○ **(인명피해)** 누적 30명(98년 △△△ 27, 06년 △△△ 3)

→ 2024년 시스템 도입 이후 <u>인명피해 0명</u>

추진성과
· (예측경보) 돌발강우 예측 시 사전 대피경보 발령으로 인명피해 예방 -24년 장마기간(6.15.~8.7.) 예측경보 총 **605회** 송출(△△△권역) -25년 여름철 자연재난 대책기간(6.13.~10.31.) 예측경보 총 **1,447회** 송출(전공원) -탐방객 대피시간 확보(강우 발생시→강우50분전)로 **인명피해 ZERO** · (추가활용) 재난 대비를 위한 상황판단회의 기초 자료로 이용

탐방객 대피시간

□ 기대효과

○ **(선제적 대피 시간 확보)** 레이더 예측을 활용해 집중호우 예상 50분 전에 자동으로 대피 방송을 송출함으로써, 탐방객이 위험 지역에서 이탈 시간 확보

○ **(자동우량경보시설 고도화)** 기존 시설은 계측값 기준 사후 경보에서 강우 레이더와 연동을 통해 '예측-계측-경보'가 통합된 스마트 경보 체계로 고도화

○ **(기후위기 적응형 모델)** 기후변화로 국지성·돌발성 호우가 일상화되어 레이더 기반 예측·경보 시스템은 기후위기 적응형 △△△△ 관리모델이 될 수 있음